

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Coordonnées d'un vecteur

Mathématiques – classe de 3ème

Consignes : Traiter chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par un calcul ou une propriété du cours. La rédaction, la clarté du raisonnement et la précision du vocabulaire mathématique font partie de la notation.

EXERCICE 1 Triangle paramétré : nature et aire

Soient les points $A(1; 2)$, $B(4; 6)$ et $C(k; 3k - 1)$ où k est un nombre réel.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$ en fonction de k .
2. Trouver la ou les valeurs de k pour lesquelles le triangle ABC est rectangle en B .
3. Trouver la ou les valeurs de k pour lesquelles le triangle ABC est isocèle en A .
4. Exprimer l'aire $A(k)$ du triangle ABC en fonction de k (on utilisera la formule du déterminant ou la formule trigonométrique). Pour quelle valeur de k cette aire est-elle minimale ? Interpréter géométriquement ce résultat.

EXERCICE 2 Lieu géométrique et produit scalaire

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on fixe les points $A(-2; 0)$ et $B(2; 0)$. Soit $M(x; y)$ un point variable du plan.

1. Exprimer les coordonnées des vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ en fonction de x et y .
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -3$. Préciser la nature et l'équation cartésienne de ce lieu. Donner son centre et son rayon.
3. Déterminer l'ensemble des points M tels que les vecteurs $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ sont orthogonaux. Quel est le lien géométrique entre ce lieu et celui de la question précédente ?
4. Soit $k \in \mathbb{R}$. On considère l'ensemble E_k des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$. Pour quelles valeurs de k cet ensemble est-il : (a) un cercle ? (b) réduit à un point ? (c) vide ? Justifier.

EXERCICE 3 Navigation aérienne : vitesses et cap

Un avion vole dans un air calme avec un vecteur vitesse propre $\vec{v}_a$ de norme 800 km/h et de direction formant un angle de 30° avec l'axe (Ox) (vers le Nord-Est). Un vent souffle avec un vecteur vitesse $\vec{v}_v$ de coordonnées $(-100; 50\sqrt{3})$ en km/h dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où $\vec{i}$ pointe vers l'Est et $\vec{j}$ vers le Nord.

1. Déterminer les coordonnées exactes de $\vec{v}_a$ et de $\vec{v}_v$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur vitesse sol $\vec{v}_s = \vec{v}_a + \vec{v}_v$.
3. Calculer la vitesse sol (norme de $\vec{v}_s$) arrondie au km/h près.
4. Déterminer l'angle (au degré près) que fait $\vec{v}_s$ avec l'axe (Ox) (direction Est). En déduire le cap réel de l'avion (angle par rapport au Nord, sens horaire).
5. L'avion doit rejoindre une ville C située par rapport au départ O au point de coordonnées $(1200 ; 800)$ (en km). L'avion suit la trajectoire définie par $\vec{v}_s$. Arrivera-t-il exactement sur C ? Sinon, calculer la distance minimale entre la trajectoire et la ville C .

EXERCICE 4 Caractérisation vectorielle d'un parallélogramme rectangle

Soient quatre points distincts $A(a_1; a_2)$, $B(b_1; b_2)$, $C(c_1; c_2)$, $D(d_1; d_2)$ dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$ (égalité des coordonnées).
2. En déduire une relation simple entre les coordonnées des milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$.
3. On suppose maintenant que $ABCD$ est un parallélogramme. Démontrer qu'il est un rectangle si et seulement si $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$.
4. Application : Soient $A(1; 1)$, $B(4; 3)$, $C(6; k)$ et $D(3; k - 2)$ avec $k \in \mathbb{R}$.
 - (a) Vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme pour tout k .
 - (b) Déterminer k pour que $ABCD$ soit un rectangle.
 - (c) Pour cette valeur de k , $ABCD$ est-il un carré? Justifier.